

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

IHK

Bereich	Berufsnummer	IHK-Nummer	Prüflingsnummer
6 9	1 2 0 2		
Sp. 1-2	Sp. 3-6	Sp. 7-9	Sp. 10-14

Termin: Mittwoch, 4. Mai 2022

Abschlussprüfung Sommer 2022

1202

1 Konzeption und Administration von IT-Systemen

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Systemintegration (AO 2020)

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben

mit Belegsatz

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Hinweis:

Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist von einem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb auszugehen, der **nicht** durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst bzw. durch entsprechende behördliche Verfügungen eingeschränkt ist.

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüfungs-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen** können Sie das im Aufgabensatz enthaltene Konzeptpapier verwenden. Dieses muss vor der Bearbeitung der Aufgaben herausgetrennt werden. Bewertet werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

--	--

 Punkte 2. Aufg.

--	--

 Punkte 3. Aufg.

--	--

 Punkte 4. Aufg.

--	--

 Punkte

15 16 17 18 19 20 21 22

Prüfungszeit

23

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift _____

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen.

Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengestellt ist, beschloss:

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2022 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Sie sind bei der eFRAG GmbH, einem überregionalen IT-Systemhaus für Großkunden im Bereich der regenerativen Energiegewinnung, als Fachinformatiker/-in beschäftigt.

Sie betreuen zurzeit die ReWind GmbH, ein Unternehmen für Windenergieanlagen.

In diesem Zusammenhang sollen Sie die folgenden vier Aufgaben bearbeiten:

- Speichersysteme bereitstellen, eine Datenbank bearbeiten
- Skripte zur Systemverwaltung erstellen
- Die Datensicherheit und den Datenschutz sicherstellen
- Die Betriebssysteminstallation planen und durchführen

1. Aufgabe (26 Punkte)

Die ReWind GmbH hat Sie beauftragt, zwei Speichersysteme (NAS) als Plattform für eine neue Datenbank bereitzustellen. An der Entwicklung der Datenbank wirken Sie ebenfalls mit.

- a) Das Speichersystem soll insgesamt aus zwei RAID-Verbünden bestehen. Zum einen aus einem möglichst schnellen RAID-Verbund mit einer Kapazität von ca. 20 TiB und zum anderen aus einem kostengünstigen RAID-Verbund mit einer Kapazität von ca. 200 TiB.
- aa) Bei der Auswahl der RAID-Controller sind verschiedene technische Merkmale der Controller zu berücksichtigen.

Vervollständigen Sie die Übersichtstabelle um zwei weitere leistungsbestimmende Merkmale.

4 Punkte

Technisches Merkmal	Möglicher Wert
Unterstützte RAID-Level	0, 1, 10, 5, 6, 50, 60

- ab) Geben Sie den fehlertoleranten RAID-Level an, der die höchstmögliche Datenrate bei Schreiboperationen bietet. 2 Punkte

- ac) Geben Sie den fehlertoleranten RAID-Level an, bei dem die verfügbare Speicherkapazität gegenüber der gesamten Speicherkapazität des RAID-Verbunds möglichst groß ist. 2 Punkte

- ad) Nach Fertigstellung der Speichersysteme und der Integration in das Netzwerk wollen Sie für die Speichersysteme einen Benchmarktest durchführen.

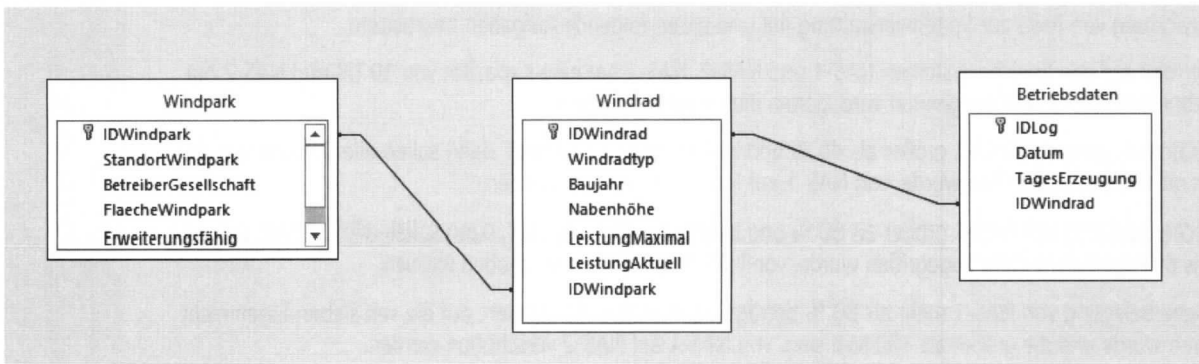
Um objektive Ergebnisse zu bekommen, ist für geeignete Testbedingungen zu sorgen.

Erläutern Sie zwei Aspekte, die bei Nichtbeachtung zu verfälschten Testergebnissen führen können.

4 Punkte

b) Folgender vereinfachter Entwurf der neuen Datenbank liegt vor:

Korrekturrand



ba) Ergänzen Sie in dem Diagramm zu den beiden Beziehungen die entsprechenden Kardinalitäten. 4 Punkte

bb) Beim Bearbeiten der Beziehungen müssen Sie entscheiden, ob die Check-Box „Mit referentieller Integrität“ zu aktivieren ist. 3 Punkte

Erläutern Sie den Hintergrund, warum die Check-Box „Mit referentieller Integrität“ aktiviert werden sollte. 3 Punkte

bc) Erstellen Sie eine SQL-Anweisung, die die Anzahl Windräder im Windpark „Kahler Asten“ (IDWindpark 102) liefert. 3 Punkte

Hinweis: Ein Bogen SQL-Syntax befindet sich im Belegsatz

bd) Erstellen Sie eine SQL-Anweisung, die die IDs der drei Windräder im Windpark „Kahler Asten“ (IDWindpark 102) mit der höchsten Tagesleistung am 3. Mai 2022 liefert. 4 Punkte

2. Aufgabe (27 Punkte)

Sie wirken bei der Entwicklung von Tools zur Systemverwaltung mit und sollen folgende Aufgaben bearbeiten.

- a) Die Datenhaltung erfolgt auf den Speichersystemen NAS-1 und NAS-2. NAS-1 hat eine Kapazität von 10 TiB und NAS-2 hat 1 PiB. Damit das schnellere NAS-1 optimal genutzt wird, gelten die folgenden Regeln:
- Wenn die Speicherbelegung von NAS-1 größer als 40 % und kleiner als 60 % beträgt, dann sollen alle Dateien, auf die seit 120 Tagen nicht mehr zugegriffen wurde, von NAS-1 auf NAS-2 verschoben werden.
 - Wenn die Speicherbelegung von NAS-1 größer als 60 % und kleiner als 80 % beträgt, dann sollen alle Dateien, auf die seit mindestens 60 Tagen nicht mehr zugegriffen wurde, von NAS-1 auf NAS-2 verschoben werden.
 - Wenn die Speicherbelegung von NAS-1 mehr als 80 % beträgt, dann sollen alle Dateien, auf die seit sieben Tagen nicht mehr zugegriffen wurde und die größer als 100 MiB sind, von NAS-1 auf NAS-2 verschoben werden.

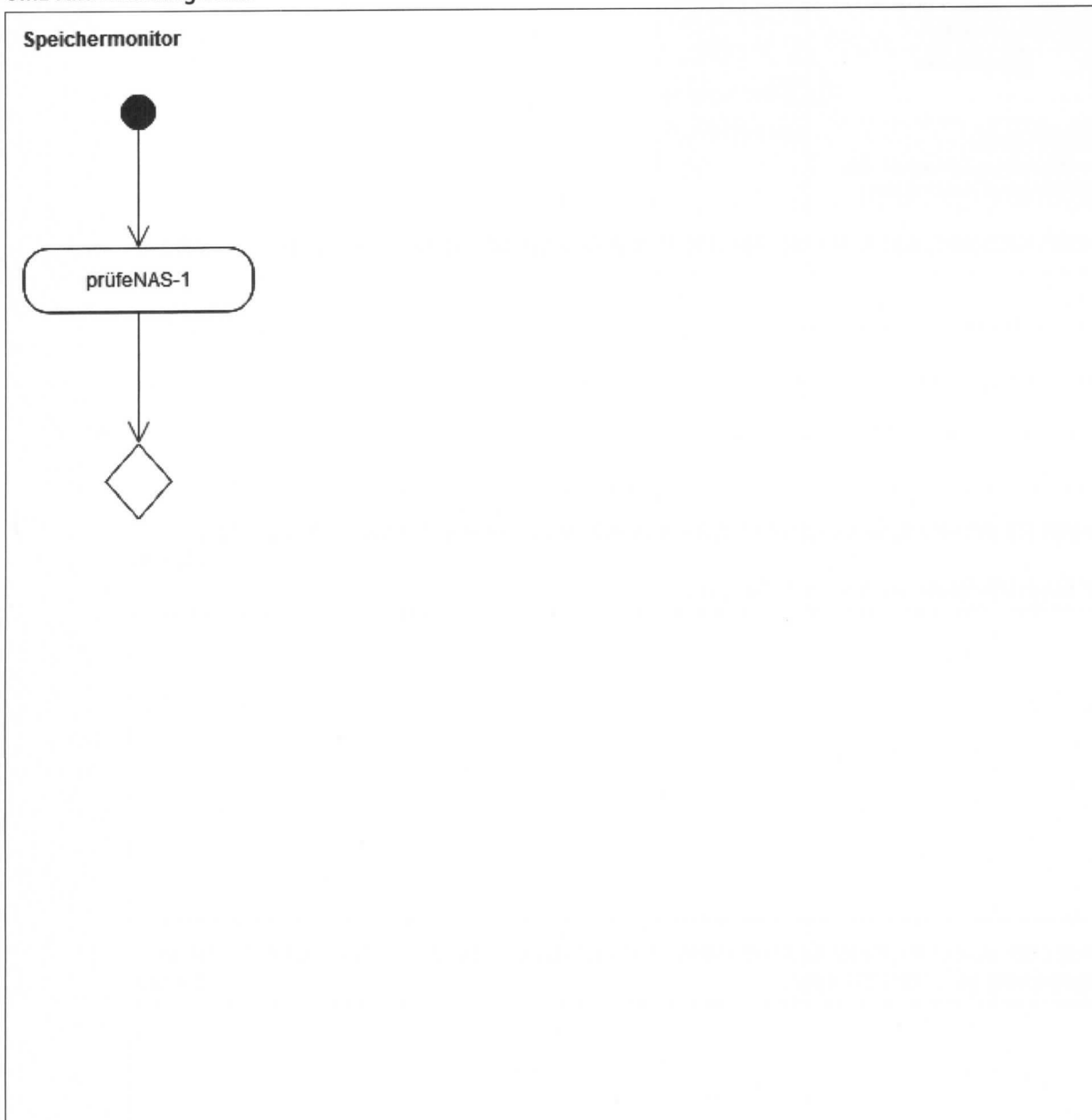
Zur Vorbereitung der Programmentwicklung wird zunächst ein Aktivitätsdiagramm erstellt.

Vervollständigen Sie das Aktivitätsdiagramm entsprechend der genannten Regeln:

14 Punkte

Hinweis: Eine Übersicht der Symbole zum Aktivitätsdiagramm finden Sie im Belegsatz.

UML-Aktivitätsdiagramm



- b) Oft ist es erforderlich, die Werte eines Arrays in eine aufsteigende Reihenfolge zu sortieren. Dabei kann der Bubblesort-Algorithmus zum Einsatz kommen.

Zum Bubblesort-Algorithmus haben Sie folgende Beschreibung recherchiert:

Der Algorithmus vergleicht fortlaufend jeweils zwei benachbarte Elemente im Array, beginnend an der Arraystelle „i=0“. Ist der Wert an der Stelle „i“ größer als der an Stelle „i+1“, werden die Werte der Positionen „i“ und „i+1“ gegeneinander getauscht.

Nach dem vollständigen Durchlauf des Arrays ist das größte Element an der letzten Stelle des Arrays. Bei jedem weiteren Durchlauf wird dann auf die gleiche Weise verfahren, allerdings nur bis zu den bereits sortierten Arraystellen.

Vervollständigen Sie den noch unvollständigen Entwurf zum Bubblesort-Algorithmus, indem Sie die Zeilen 5 bis 9 ergänzen.

13 Punkte

Zeile 1	int[] werte = { 30, 24, 12, 50, 11, 49, 11 }; //Beispiel Werte
Zeile 2	int temp; //Variable zum Zwischenspeichern
Zeile 3	len = werte.Length; //len entspricht der Länge des arrays
Zeile 4	for (int p = 0; p <= len - 2; p++) { //äußere Schleife
Zeile 5	//innere Schleife
Zeile 6	//Vergleich der Elemente
Zeile 7	//Tausch der Elemente
Zeile 8	//Tausch der Elemente
Zeile 9	//Tausch der Elemente
Zeile 10	} //Ende Vergleich und Tausch
Zeile 11	} //Ende innere Schleife
Zeile 12	} //Ende äußere Schleife

bc) Bei der Videoüberwachung ist die DSGVO zu beachten.

Erläutern Sie in diesem Zusammenhang die Begriffe Löschfristen, Persönlichkeitsrecht und Zweckbindung.

6 Punkte

Löschfristen:

Persönlichkeitsrecht:

Zweckbindung:

Korrekturrand

4. Aufgabe (27 Punkte)

Sie wirken bei der Auswahl und Installation des Betriebssystems für einen Fileserver mit. Anschließend sollen Sie den Fileserver virtualisieren und administrieren.

- a) Bei der Auswahl des Betriebssystems soll unter anderem auch berücksichtigt werden, welche integrierten Sicherheitsmerkmale das Betriebssystem bietet.

Ergänzen Sie die folgende Tabelle um drei weitere Sicherheitsmerkmale und erläutern Sie diese kurz.

6 Punkte

Sicherheitsmerkmal	Erläuterung
Betriebssystem-Firewall	Schutz des Rechners vor netzinternen Angriffen, Schutz des internen Netzes vor kompromittierten Rechnern

- b) Server-Betriebssysteme laufen nach der Installation zunächst mit Default-Einstellungen. Zur Erhöhung der Systemsicherheit wird eine „Betriebssystemhärtung“ durchgeführt, bei der verschiedene Einstellungen entsprechend geändert werden.

Erläutern Sie zwei in diesem Zusammenhang vorzunehmende Änderungen an den Default-Einstellungen des Betriebssystems.

4 Punkte

- c) Zur Vorbereitung der Virtualisierung des Fileservers soll eine Übersicht zu den beiden prinzipiellen Virtualisierungstechniken erstellt werden.

Ergänzen Sie die Tabelle.

8 Punkte

	Hypervisor Typ-1	Hypervisor Typ-2
Erläutern Sie stichwortartig den jeweiligen Hypervisor-Typ.		
Geben Sie für die beiden Hypervisor-Typen ein sinnvolles Einsatzbeispiel an.		
Geben Sie für die beiden Hypervisor-Typen ein marktgängiges Produkt an.		

- d) Die Log-Files des Servers werden in dem Verzeichnis `C:\system\log` gespeichert und wie folgt benannt:
BezeichnungJahrMonatTag.log.

Z. B. `system20220502.log`, `security20220425.log`, `error20220419.log`.

Im Verlauf einer Fehlersuche sollen alle Log-Files aus dem Zeitraum vom 1. April 2022 bis einschließlich 9. April 2022 in das Verzeichnis `X:\debug` kopiert werden.

Vervollständigen Sie das Befehlszeilenkommando „copy“ unter Nutzung entsprechender Wildcards.

3 Punkte

Wildcard	Meaning
*	Zero or more characters
?	Exactly one character

copy _____ X:\debug

- e) Sie sollen ein Konzept zur Datensicherung erstellen und das Datensicherungsprogramm `qbackup` installieren.

ea) Die Tagessicherungen können prinzipiell als inkrementelle oder als differentielle Datensicherung durchgeführt werden.

Erläutern Sie die beiden Datensicherungsmethoden mit Bezug zu einem Vollbackup.

4 Punkte

- eb) Das Backup-Programm `qbackup` befindet sich im Verzeichnis `C:\Backup` und lässt sich dort durch einen Doppelklick im Explorer-Fenster starten.

Der Programmaufruf in der Eingabeaufforderung schlägt dagegen wie abgebildet fehl:

```

C:\>qbackup
Der Befehl "qbackup" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.

C:\>_
  
```

Erläutern Sie den Grund, warum der Programmaufruf fehlschlägt und geben Sie einen geeigneten Lösungsvorschlag an.

2 Punkte

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
☐ 2 Sie war angemessen.
☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

☐